



TPI Programacion I

Gestión de datos de países en Python: filtros ordenamientos y estadísticas

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Tutor

Martina Belen Zabala

Materia

Programación I

Alumnos

Theo Wlasiczuk, Facundo González

Fecha de entrega

12/06/2026

INDICE

MARCO TEORICO	3
DECISIONES TÉCNICAS	4
DIFICULTADES Y CONCLUSIONES	8
BIBLIOGRAFIA Y LINKS	9

MARCO TEORICO

En este trabajo nos ayudamos de varios conceptos que nos ayudaron a resolver dificultades a la hora de crear el código, estas son:

1. Listas

En este proyecto lo utilizamos para tener la información de los datos del archivo **CSV** a mano para poder modificarlo leyendo y escribiendo sobre el mismo para luego poder guardarlo en el archivo de manera segura.

2. Diccionarios

Usamos la estructura **clave-valor** con cada país representando las claves con los encabezados del archivo y los valores con los datos del mismo, esto nos permitió acceder a cada campo de manera fácil y ordenada.

3. Funciones

Con las funciones logramos modularizar el código y también al mismo tiempo generar bloques de código reutilizables para usarlos en los problemas y evitar código repetitivo.

4. Condicionales

Estructuras **if/elif/else** utilizadas para validar los ingresos del usuario, manejar casos de error y para controlar el flujo del menú. También se usó **match/case** para selección de opciones.

5. Ordenamientos

En la función **mostrar_ordenado()** utilizamos **sorted()** para ordenar los países por nombre, población o superficie. Con el parámetro **reverse** en la misma te permite alternar entre ascendente y descendente. Y usamos **Lambda** como **Key** para indicar según qué valor cada elemento debe ordenar la lista.

6. Estadísticas

En **estadísticas** recorrimos la lista de países y calculamos distintos indicadores. Con **sorted()** pudimos ordenar por población y obtener los países con mayor y menor población, también acumulamos la suma de población y superficie de todos los países para generar un promedio por la cantidad de países, y por último creamos un diccionario temporal para guardar la cantidad de países que hay agrupados por continente.

7. Archivos CSV

Los archivos los manejamos utilizando la librería **CSV** con **DictReader** y **DictWriter** para ayudarnos a la hora de leer y escribir en formato de diccionario respectivamente, esto nos permitió utilizar los datos de una manera prolija y ordenada cumpliendo con el formato del mismo.

DECISIONES TECNICAS

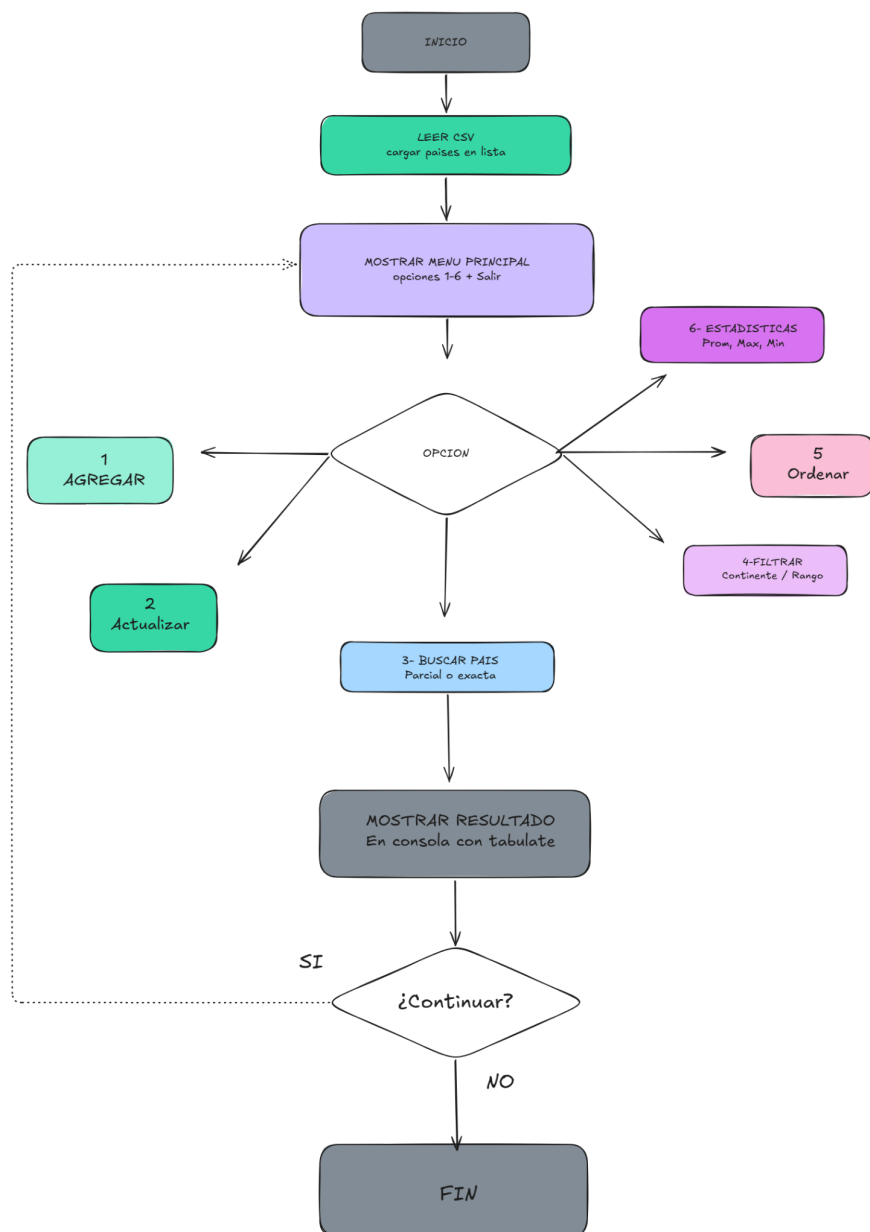


Figura 1. Diagrama de flujo del programa

```
> python main.py

---MENÚ---
1) Agregar país
2) Actualizar datos de país
3) Buscar un país
4) Filtrar países
5) Mostrar países ordenados
6) Ver estadísticas

Acción a realizar > █
```

Figura 2. Menú de inicio

```
Acción a realizar > 1
Ingrese los datos que se solicitan a continuación:
Nombre > España
Población > 49570725
Superficie en km2 > 505370
Elija el continente:
1-África
2-América
3-Asia
4-Europa
5-Oceanía
Opción (1-5) > 4
Entrada agregada con éxito
```

Figura 3. Acción 1 resultado

```
Acción a realizar > 2
País a modificar > Esp
Ingrese los valores a modificar de España:
Población > 48548293
Superficie > 505370
País modificado con éxito.
```

Figura 4. Acción 2 resultado

```
Acción a realizar > 3
País a buscar > esp
```

nombre	poblacion	superficie	continente
España	49570725	505370	Europa

```
Enter para continuar...
```

Figura 5. Acción 3 resultado

```
Acción a realizar > 4
Elija la opción de filtrado (c = Continente, p = Rango de población, s = Rango de superficie)
> c
Elija el continente:
1-África
2-América
3-Asia
4-Europa
5-Oceanía
Opción (1-5) > 4
```

nombre	poblacion	superficie	continente
España	49570725	505370	Europa
Italia	58915561	302073	Europa

```
Enter para continuar...
```

Figura 6. Acción 4 resultado

```
Acción a realizar > 5
Elija la opción de orden (n = Nombre, p = Población, s = Superficie)
> p
Modo de Visualización (a = ascendente, d = descendente <- default)
>
```

nombre	poblacion	superficie	continente
India	1441719852	3287263	Asia
China	1409670000	9596960	Asia
EstadosUnidos	335893238	9833517	América
Indonesia	277534122	1904569	Asia
Pakistán	235824862	881913	Asia
Brasil	215313498	8515767	América
Italia	58915561	302073	Europa
España	49570725	505370	Europa

```
Enter para continuar...
```

Figura 7. Acción 5 resultado

Acción a realizar > 6

Estadística	Valor
País con menor población	España
País con mayor población	India
Promedio de Población	503055232
Promedio de Superficie	4353429
Asia	4
América	2
Europa	2

Enter para continuar...

Figura 8. Acción 6 resultado

DIFICULTADES Y CONCLUSIONES

Uso de librería externa *tabulate*:

Una de las dificultades encontradas fue la integración de la librería *tabulate*. Ya que esta generó problemas con los compiladores de código a la hora de ejecutar el programa debido al manejo de los *virtual enviroments*, esto lo pudimos solucionar configurando el intérprete de código correcto relacionado al *enviroment*.

Manejo de archivos CSV:

En el manejo de archivos tuvimos que aplicar la escritura y lectura de archivos CSV para el uso de sus datos dentro de nuestro código. Resolviendo problemas por el formato del archivo como manejo de caracteres especiales, espacios, tildes, entre otros.

Validaciones y manejo de errores:

En la parte de manejo de errores y validación de nuestro código, tuvimos que encontrar y solucionar posibles fallas del mismo, a su vez que brindamos al usuario contexto sobre cómo utilizar correctamente las funciones evitando errores que *crasheen* el programa.

Conclusiones:

El desarrollo de este trabajo nos permitió adentrarnos más en el uso de estructuras de datos de python tales como listas y diccionarios. También nos ayudó a sumar más experiencia en el manejo de archivos, validación, manejo de errores, uso de librerías externas y por último nos ayudó a aprender a desarrollar código ordenadamente en equipo.

BIBLIOGRAFIA Y LINKS

Smith,P. (2023). Tabulate (Version 0.9.0) [Libreria de Pyhon].PyPi

<https://pypi.org/project/tabulate/>

Python software foundation. (2024). Csv - lectura y escritura de archivos CSV.

<https://docs.python.org/3/library/csv.html>

Python software foundation. (2024). Expresiones lambda.

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/controlflow.html#lambda-expressions>

UTN. (2025). Consigna TPI - Programación 1. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.
Ejemplo de Database.

Link al repositorio: https://github.com/theowla/TPI_Programacion.git

Link del video: <https://www.youtube.com/watch?v=U7EVM54hzIc&list=WL&index=1&t=9s>